

Chapter 7

CVD chemical vapour deposition

氧化生长SiO₂

STI浅槽隔离

USG=undoped silicate glass未掺杂的二氧化硅

侧墙隔离Sidewall spacer

LDD

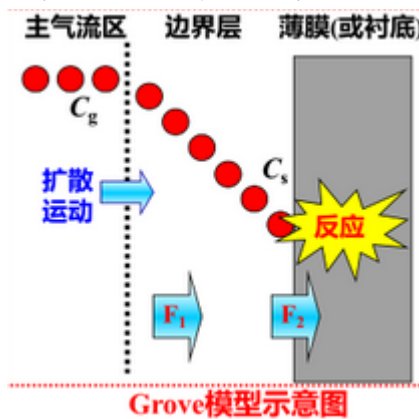
基本过程

1. 传输
2. 吸附
3. 化学反应
4. 淀积
5. 脱吸
6. 移除

边界层气相

边界层厚度：流速小于 $0.99U_m$ 的区域

边界层与基座尺寸有关



- APCVD

一个大气压

气相传输控制

高温，台阶覆盖差

污染

应力高

- **LPCVD**

表面反应控制

低压

温度低

均匀性好，台阶覆盖好

速率低

可做BPSG

- **PECVD**

等离子体

室温或低温

台阶覆盖好

淀积速率较高

- **MOCVD** 金属有机化学淀积